

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA**

AGV DE ABASTECIMENTO PARA LINHA DE PRODUÇÃO

**Danilo Lamberti
Diego Kauan Luciano
Felipe Barbosa
Nicolas Lira
Raul Ribeiro
Samuel Rodrigues Ribeiro**

**Sao Bernardo do Campo
2026**

Danilo Lamberti
Diego Kauan Luciano
Felipe Barbosa
Nicolas Lira
Raul Ribeiro
Samuel Rodrigues Ribeiro

AGV DE ABASTECIMENTO PARA LINHA DE PRODUÇÃO

PROF.(A) ORIENTADOR(A): MS. RAFAEL RUSSI ZAMBONI

Trabalho de Desenvolvimento Integrado de Produto I apresentado a Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo "Adib Moisés Dib" como requisito parcial para obtenção de nota nas disciplinas do curso de Manufatura Avançada e Desenvolvimento Integrado de Produto I. Orientador(a): prof.(a) orientador(a): Ms. Rafael Russi Zamboni

Aceite do orientador: _____.

Sao Bernardo do Campo

2026

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um Veículo Guiado Automatizado (AGV – *Automated Guided Vehicle*) voltado à otimização da logística interna industrial, com foco no abastecimento contínuo de linhas de produção. A pesquisa parte da identificação de limitações do transporte manual de materiais em ambientes fabris, como gargalos operacionais, atrasos no fluxo produtivo e maior probabilidade de erros, propondo a automação desse processo como alternativa estratégica alinhada aos princípios da Manufatura Avançada e da Indústria 4.0. A metodologia adotada é de natureza aplicada, com desenvolvimento de protótipo funcional baseado na plataforma Arduino, integrando sensores de detecção de obstáculos, motores DC, ponte H e sistema de alimentação elétrica. O AGV proposto é capaz de seguir rotas predefinidas, detectar obstáculos, realizar paradas nos pontos de abastecimento e retomar o percurso de forma autônoma. O projeto contempla ainda a arquitetura do sistema, o design físico do protótipo e a lógica de programação responsável pelo controle de navegação. Os resultados esperados apontam para ganhos significativos em eficiência operacional, redução de falhas no transporte e maior confiabilidade no fluxo de materiais, contribuindo para a modernização dos processos produtivos industriais.

Palavras-chave: AGV; Veículo Guiado Automatizado; Logística Interna; Automação Industrial; Manufatura Avançada; Indústria 4.0.

ABSTRACT

This paper aims to present the development of an Automated Guided Vehicle (AGV) designed to optimize internal industrial logistics, with a focus on the continuous supply of production lines. The research is based on the identification of limitations in the manual transportation of materials in manufacturing environments, such as operational bottlenecks, delays in productive flow and higher probability of errors, proposing the automation of this process as a strategic alternative aligned with the principles of Advanced Manufacturing and Industry 4.0. The adopted methodology is applied in nature, with the development of a functional prototype based on the Arduino platform, integrating obstacle detection sensors, DC motors, H-bridge and power supply system. The proposed AGV is capable of following predefined routes, detecting obstacles, making stops at supply points, and resuming the path autonomously. The project also covers the system architecture, the physical design of the prototype, and the programming logic responsible for navigation control. The expected results indicate significant gains in operational efficiency, reduction of transportation failures and greater reliability in the material flow, contributing to the modernization of industrial production processes.

Keywords: AGV; Automated Guided Vehicle; Internal Logistics; Industrial Automation; Advanced Manufacturing; Industry 4.0.

Lista de Figuras

Imagem 1:Fluxograma da estrtura..... 19

Imagem2: Modelo 3D do protótipo do AGV.....19

Imagem3: Diagrama elétrico do AGV 21

Lista de tabelas

Tabela 1 : : Tabela Consolidada de Grandezas e Unidades SI_..... 16

Tabela2: Tabela de Componentes.....22

Sumário

1 INTRODUÇÃO	8
1.1 Justificativa.....	9
1.2 Objetivo Geral.....	9
1.3 Objetivos Específicos	9
2 PROBLEMA DE PESQUISA	11
2.1 Conceitos da Manufatura Avançada	11
2.2 Robótica Industrial e Colaborativa (Cobots)	12
2.3 Simulação de Processos	13
2.4 Segurança e Normas Técnicas em Robótica	13
2.5 IoT e a Integração de Sistemas.....	14
3 METODOLOGIA	15
3.1 Classificação da Pesquisa.....	15
3.2 Procedimentos Metodológicos	15
3.3 Ferramentas Utilizadas	15
3.4 Grandezas e Unidades dos componentes	16
4 DESENVOLVIMENTO	18
4.1 Definição de Requisitos: O que o robô precisa fazer?	18
4.2 Arquitetura de Sistemas:	18
4.3 Design e Morfologia:	19
4.4 Lógica de Operação:	20
5 ANÁLISE DE CUSTOS	22
5.1 Estimativa de Materiais.....	22
5.2 Viabilidade Econômica.....	23
6. CONCLUSÃO	24
6.1 Verificação dos Objetivos.....	24
6.2 Limitações e Trabalhos Futuros.....	24
7 REFERÊNCIAS	26
8 APÊNDICE A.....	27

1 INTRODUÇÃO

A constante busca por produtividade, qualidade e agilidade no setor industrial tem impulsionado a adoção de soluções automatizadas capazes de otimizar as rotinas de manufatura e logística. Nas plantas fabris, um dos desafios mais críticos reside na gestão da logística interna, especialmente no reabastecimento contínuo de materiais e componentes nas linhas de produção. O transporte manual desses insumos pode gerar gargalos operacionais, atrasos no fluxo produtivo e erros na movimentação de materiais, comprometendo a eficiência e a competitividade da indústria.

Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias inteligentes de apoio, como os Veículos Guiados Automatizados (AGV – *Automated Guided Vehicle*), surge como uma alternativa promissora para minimizar falhas operacionais, aumentar a produtividade e assegurar maior precisão nos fluxos de trabalho industriais. Estudos apontam que a utilização de AGVs na indústria contribui significativamente para a automação da movimentação de materiais, promovendo ganhos em eficiência, segurança e organização dos processos produtivos (SIMEI et al., 2023).

A utilização de robôs móveis autônomos já se encontra consolidada em ambientes logísticos, e sua aplicação específica no reabastecimento de linhas de produção representa um avanço estratégico para a modernização das operações fabris.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a concepção e o desenvolvimento de um AGV destinado a otimizar as atividades de logística interna e o reabastecimento de materiais. O projeto consiste em um veículo autônomo responsável por transportar insumos e componentes entre as áreas de armazenamento e os postos de produção, garantindo um fluxo contínuo de materiais e operando por meio de rotas predefinidas e sensores embarcados. A proposta busca oferecer uma solução prática e confiável, capaz de realizar deslocamentos seguros e repetitivos no ambiente industrial.

Além da função operacional, o AGV proposto visa consolidar-se como uma ferramenta de apoio estratégico à gestão da produção, contribuindo para a padronização do processo de abastecimento e para a melhoria da organização do fluxo de materiais. Dessa forma, torna-se possível reduzir o tempo de transporte, minimizar erros operacionais e elevar os níveis de segurança, permitindo que a planta industrial opere de maneira mais eficiente.

A justificativa para a realização deste projeto fundamenta-se na necessidade de modernização dos processos industriais, em consonância com os princípios da Manufatura Avançada e da Indústria 4.0. Ao adotar sistemas que integram automação inteligente e sensores de navegação, busca-se demonstrar a viabilidade de soluções que aliam eficiência técnica e conectividade em tempo real.

Por fim, este trabalho contribui para a disseminação de práticas inovadoras no setor industrial, evidenciando como a automação pode impactar positivamente a eficiência das operações. Trata-se de uma iniciativa que integra inovação tecnológica e aplicabilidade prática, promovendo uma visão de

futuro em que fábricas mais modernas e inteligentes garantam maior competitividade e otimização de recursos.

1.1 Justificativa

Este trabalho justifica-se pela necessidade de modernização dos processos industriais, especialmente no que se refere à logística interna e ao abastecimento de linhas de produção. Com o avanço da Manufatura Avançada e dos conceitos da Indústria 4.0, torna-se cada vez mais relevante a adoção de tecnologias automatizadas que promovam maior eficiência, segurança e confiabilidade nas operações.

De acordo com Roesch (2007), um projeto pode ser justificado por sua importância, oportunidade e viabilidade. No que diz respeito à importância, o desenvolvimento de um Veículo Guiado Automatizado (AGV) contribui para a otimização dos processos logísticos industriais, proporcionando benefícios como aumento da produtividade, redução de custos operacionais e minimização de erros. Além disso, a automação dessas atividades favorece melhores condições de trabalho e acompanha as tendências tecnológicas do setor.

Em relação à oportunidade, o projeto está alinhado às demandas atuais da indústria por soluções mais eficientes e automatizadas, propondo a aplicação de um AGV no abastecimento de linhas de produção. Essa abordagem permite a integração prática de conhecimentos relacionados à automação e robótica, reforçando a relevância do tema no contexto acadêmico e industrial.

Quanto à viabilidade, o projeto apresenta condições adequadas para sua execução, considerando o acesso a informações técnicas, o tempo disponível para desenvolvimento e a utilização de recursos acessíveis, tanto em termos de componentes quanto de suporte acadêmico.

Dessa forma, o trabalho demonstra pertinência sob os aspectos teórico e prático, contribuindo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à melhoria dos processos produtivos industriais.

1.2 Objetivo Geral

Desenvolver um Veículo Guiado Automatizado (AGV) destinado à otimização da logística interna industrial, com foco no abastecimento de linhas de produção, visando aumentar a eficiência operacional, reduzir falhas no transporte de materiais e garantir maior confiabilidade no fluxo produtivo.

1.3 Objetivos Específicos

- Analisar o processo atual de transporte de materiais na logística interna industrial, identificando falhas e oportunidades de melhoria;
- Projetar a estrutura mecânica e o sistema de locomoção do AGV, considerando as

necessidades do ambiente industrial;

- Implementar sistemas de controle e automação para navegação autônoma do veículo;
- Integrar sensores para detecção de obstáculos e posicionamento no trajeto;
- Desenvolver rotas predefinidas para o deslocamento eficiente entre os pontos de abastecimento e produção;
- Avaliar o desempenho do AGV quanto à eficiência, tempo de transporte e confiabilidade operacional;
- Comparar o processo automatizado com o transporte manual, verificando ganhos em produtividade e redução de erros.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

É fato que, no ambiente industrial, especialmente em empresas de grande porte, a presença de linhas de produção com elevado volume de produtos é fundamental para garantir seu adequado gerenciamento, organização e armazenamento, contribuindo diretamente para a eficiência na distribuição. Nesse contexto, considerando a busca constante por maior desempenho produtivo, todas as atividades e operações devem ser monitoradas, a fim de identificar possíveis falhas que possam gerar desperdícios. Dentre essas atividades, o transporte de insumos, materiais e componentes entre áreas de armazenamento e postos de produção destaca-se como uma das mais relevantes, podendo influenciar significativamente na eficiência global do processo quando devidamente planejado.

Entretanto, quando executado de forma inadequada, esse processo pode gerar prejuízos consideráveis, sobretudo quando realizado manualmente. Fatores como o elevado volume de materiais, a complexidade dos espaços industriais e a alta repetitividade das tarefas tornam o transporte manual suscetível a erros, aumento do tempo de execução e atrasos, impactando negativamente a produtividade. Diante desse cenário, o presente projeto tem como objetivo otimizar esse processo por meio da automação do transporte de materiais, utilizando um AGV de abastecimento. Essa solução visa realizar o deslocamento de forma autônoma, sem a necessidade de condução humana, reduzindo a ocorrência de falhas, o tempo de execução e os atrasos operacionais, além de proporcionar maior eficiência e confiabilidade ao processo produtivo.

2.1 Conceitos da Manufatura Avançada

Os pilares que sustentam a robótica avançada são, em resumo, a base física, a parte eletrônica-sensorial e a inteligência de controle (incluindo software e inteligência artificial). Juntos, eles permitem que um robô perceba o ambiente, tome decisões e atue de forma autônoma ou semi-autônoma no mundo real. Na manufatura moderna, esses elementos são usados em robôs industriais e veículos guiados autônomos (AGVs), que se integram à linha de produção para aumentar flexibilidade, produtividade e segurança.

O primeiro pilar é a mecânica e as estruturas físicas, que formam a “carcaça” do robô ou do AGV. Ele inclui o projeto de braços, chassis, rodas (ou esteiras), sistemas de locomoção e materiais, além da análise de resistência e dinâmica de movimento. Em AGVs, essa estrutura envolve rodas, baia de carga, suspensão e proteções mecânicas para operar em ambientes fabris. O segundo pilar é a eletrônica, sensores e atuadores, que funcionam como o “sistema nervoso” e o “músculo” do sistema. A eletrônica reúne circuitos, microcontroladores, baterias e sistemas de comunicação, enquanto os sensores captam dados como posição, distância, temperatura, força e visão. Os atuadores convertem sinais elétricos em movimento, usando motores, servos ou sistemas pneumáticos/hidráulicos. Em

AGVs, sensores de navegação (laser, câmera) e os sensores de segurança garantem deslocamento autônomo sem colisões.

O terceiro pilar é o controle, automação, software, programação e conectividade, que atua como o “cérebro” do robô ou AGV. Ele reúne algoritmos de controle, planejamento de trajetória, lógica de automação, linguagens de programação, sistemas embarcados e interfaces de comunicação, além de recursos de inteligência artificial e conectividade (*IoT, cloud*). Na manufatura, esse pilar permite que o AGV receba tarefas de sistemas de gestão, calcule rotas, se adapte ao layout e se integre a sistemas de controle e rastreabilidade, tornando-o autônomo, seguro e adaptável ao ambiente da fábrica do futuro.

2.2 Robótica Industrial e Colaborativa (Cobots)

A robótica industrial tradicional sempre esteve ligada à ideia de grandes máquinas fixas, isoladas dos trabalhadores e voltadas para tarefas repetitivas de alta precisão. Esses robôs, muito comuns em setores como o automotivo, foram projetados para substituir o trabalho humano em atividades que exigem força, velocidade ou que envolvem riscos elevados. Por isso, normalmente operam em áreas restritas, cercadas por barreiras de segurança, sem contato direto com os operadores (SIQUEIRA et al., 2025).

Nos últimos anos, porém, o cenário mudou com a chegada dos robôs colaborativos, conhecidos como cobots. Diferente dos modelos tradicionais, eles foram pensados para dividir o espaço de trabalho com pessoas, ajustando seus movimentos em tempo real graças a sensores e sistemas inteligentes. Essa característica permite que humanos e máquinas trabalhem lado a lado, de forma segura e complementar (OLIVEIRA et al., 2026).

Dentro desse contexto, os AGVs (Automated Guided Vehicles) se destacam como uma aplicação prática da robótica colaborativa. São veículos autônomos capazes de transportar materiais entre diferentes pontos da fábrica, garantindo que a linha de produção seja continuamente abastecida. O grande diferencial é que, ao contrário dos robôs fixos, os AGVs circulam pelo ambiente produtivo, interagindo com operadores e adaptando-se ao fluxo da produção. Isso traz benefícios como maior eficiência logística, redução do esforço físico dos trabalhadores e diminuição de falhas humanas em tarefas repetitivas (LOPES et al., 2022).

No projeto em questão, o AGV assume exatamente esse papel: atuar como parceiro dos operadores, cuidando da movimentação de insumos e materiais para que a linha de produção não sofra interrupções. Mais do que automatizar o transporte, ele contribui para um ambiente de trabalho mais seguro e ergonômico, alinhando-se às tendências da Indústria 5.0, que valoriza a integração entre pessoas e tecnologia.

2.3 Simulação de Processos

Simular os processos é, na prática, o "ensaio geral" antes da estreia de um projeto de automação logística. Em vez de partir direto para a montagem física, utilizamos modelos virtuais para criar um "gêmeo" da fábrica. Isso nos permite testar rotas, calcular o tempo de cada ciclo e, principalmente, enxergar gargalos antes mesmo que eles existam. É uma estratégia inteligente para poupar recursos, reduzir riscos e garantir que a implementação seja certa.

No contexto do AGV, a simulação é o que nos dá a segurança de que o veículo realmente dará conta do recado sem deixar a linha de produção parada. Mais do que apenas prever o hoje, conseguimos "brincar" com o amanhã: testamos o que aconteceria se o layout mudasse ou se a demanda de produção dobrasse. Segundo Back et al. (2008), essa validação antecipada é o que separa um projeto de sucesso de um cheio de desperdícios e retrabalhos. No fim das contas, a simulação funciona como uma bússola para os gestores. Ela transforma dados técnicos em uma visão clara do futuro fluxo produtivo, facilitando a tomada de decisão e revelando pontos de melhoria que passariam despercebidos. Assim, garantimos que a chegada do AGV não seja apenas uma mudança tecnológica, mas um salto real em eficiência para a fábrica.

2.4 Segurança e Normas Técnicas em Robótica

Colocar veículos autônomos para rodar em um ambiente industrial não é apenas uma questão de tecnologia, mas de confiança e proteção. Para que os AGVs operem com segurança, eles precisam de um "pacote" robusto de proteções: sensores de proximidade de última geração, sistemas de parada de emergência e protocolos de comunicação que priorizem, acima de tudo, a integridade física de quem circula ao redor.

Nesse cenário, as normas internacionais são a nossa bússola. A ISO 3691-4, por exemplo, define o que é esperado de um veículo industrial autônomo, detalhando desde a redundância dos sistemas (para que haja sempre um "plano B" em caso de falha) até os rigorosos testes de validação antes de o robô entrar em operação definitiva.

Além do hardware: a segurança digital

Não podemos esquecer que a segurança também acontece no código. Em uma fábrica conectada, o AGV conversa com diversos outros sistemas, o que exige que seu software seja resiliente a falhas e protegido contra ciberataques. Garantir essa confiabilidade digital é o que mantém a operação contínua, evitando paradas inesperadas ou comportamentos imprevistos.

Em resumo: No desenvolvimento de um AGV, seguir as normas técnicas e investir em dispositivos de segurança não é uma mera burocracia. É o que permite que humanos e máquinas dividam o mesmo espaço de forma harmoniosa, transformando a segurança no pilar fundamental para o sucesso da automação logística (ISO, 2020).

2.5 IoT e a Integração de Sistemas

A verdadeira força da manufatura moderna está na capacidade de fazer com que máquinas e sistemas falem a mesma língua. Por meio da Internet das Coisas (IoT), os AGVs deixam de ser veículos isolados e passam a se conectar em tempo real com os sistemas de gestão da fábrica, como o ERP e o MES. Essa conexão transforma o veículo em uma fonte valiosa de informação,

capaz de reportar cada movimento de material e detalhar o ritmo da operação de forma estratégica.

Com essa inteligência digital, o AGV assume um novo papel: ele deixa de ser apenas um transportador para se tornar parte de uma rede viva que apoia a tomada de decisão. Na prática, isso traz uma visão muito mais clara de tudo o que acontece na produção, ajudando a cortar desperdícios e permitindo que a fábrica se ajuste rapidamente quando o mercado exige mudanças. É uma tecnologia que trabalha a favor do planejamento, tornando os processos mais previsíveis e ágeis.

Dentro da visão da Indústria 5.0, essa integração se torna ainda mais humana, pois foca na parceria entre as pessoas e a tecnologia. O AGV conectado torna-se um braço direito para operadores e gestores, garantindo um ambiente mais seguro, eficiente e aberto à inovação. Assim, muito mais do que um robô que carrega peso, a conectividade faz dele o ponto central na construção de fábricas que são verdadeiramente inteligentes e colaborativas (ROZENFELD et al., 2006).

3 METODOLOGIA

3.1 Classificação da Pesquisa

A presente pesquisa é classificada como aplicada, pois, tem como finalidade o desenvolvimento de uma solução prática para um problema real da indústria, neste caso, a otimização do abastecimento de linhas de produção por meio de um Veículo Guiado Automatizado (AGV). O estudo concentra-se na criação de um protótipo funcional, utilizando tecnologias acessíveis, com o objetivo de validar na prática os conceitos de automação, robótica e logística interna, contribuindo diretamente para a melhoria de processos produtivos.

3.2 Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos metodológicos deste trabalho foram estruturados em etapas, visando garantir o desenvolvimento organizado do protótipo do AGV.

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica, abordando conceitos relacionados à manufatura avançada, robótica industrial, automação e sistemas de transporte interno, com o objetivo de fundamentar teoricamente o projeto.

Na sequência, foi feita a análise do problema, identificando as limitações do transporte manual de materiais dentro da linha de produção, como atrasos, baixa eficiência e maior probabilidade de erros operacionais.

Com base nisso, iniciou-se a concepção do protótipo, definindo os requisitos do sistema, como estrutura física, tipo de locomoção, forma de navegação e integração de sensores.

Posteriormente, foi realizado o desenvolvimento do AGV, utilizando uma plataforma baseada em Arduino, na qual foram integrados componentes como motores, rodas, sensores de detecção e sistema de alimentação, além da programação responsável pelo controle e deslocamento autônomo do veículo.

Após a montagem, foram conduzidos testes práticos, com o objetivo de validar o funcionamento do protótipo em um ambiente simulado de linha de produção, analisando aspectos como deslocamento, resposta a obstáculos e eficiência no transporte.

Por fim, realizou-se a avaliação dos resultados, comparando o desempenho do sistema automatizado com o processo manual, verificando os ganhos em eficiência, confiabilidade e organização do fluxo produtivo.

3.3 Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas ferramentas e componentes voltados à prototipagem e automação, compatíveis com a proposta do AGV, destacando-se:

- **Plataforma Arduino:** utilizada como unidade de controle do sistema;
 - **Componentes eletrônicos:** como sensores de proximidade/obstáculo, motores DC, drivers de motor e baterias;
 - **Estrutura física em acrílico:** utilizada para montagem do chassi do AGV;
 - **Rodas e sistema de tração:** responsáveis pela locomoção do veículo;
 - **Ambiente de programação Arduino IDE:** para desenvolvimento do código de controle e navegação;
 - **Ferramentas de montagem e prototipagem:** para construção e ajustes do modelo físico;
 - **Simulações e testes práticos:** realizados para validação do funcionamento do sistema.
- Essas ferramentas possibilitaram o desenvolvimento de um protótipo funcional, permitindo a aplicação prática dos conceitos estudados ao longo do projeto.

3.4 Grandezas e Unidades dos componentes

A tabela a seguir consolida todos os componentes do circuito, suas grandezas físicas associadas, as unidades SI correspondentes, a classificação formal de cada unidade e o valor típico de operação no projeto.

Tabela 1: Tabela Consolidada de Grandezas e Unidades SI

Componente	Grandeza Associada	Unidade SI	Tipo de Unidade no SI	Valor Típico
Arduino Uno	Frequência de Clock	Hertz (Hz)	Derivada c/ Nome Especial	16 MHz
Arduino Uno	Tensão de Operação	Volt (V)	Derivada c/ Nome Especial	5 V
Arduino Uno	Corrente por Pino	Ampere (A)	Unidade de Base	40 mA
Bateria LiPo	Potencial Elétrico	Volt (V)	Derivada c/ Nome Especial	7,4 V
Bateria LiPo	Carga Elétrica	Coulomb (C)	Derivada c/ Nome Especial	3600–18000 C
Motor DC	Velocidade Angular	rad/s	Derivada Geral	≈ 52 rad/s
Motor DC	Potência Mecânica	Watt (W)	Derivada c/ Nome Especial	3–15 W
Motor DC	Torque	Newton·metro (N·m)	Derivada Geral	0,01–0,5 N·m

Componente	Grandeza Associada	Unidade SI	Tipo de Unidade no SI	Valor Típico
Ponte H (L298N)	Corrente Suportada	Ampere (A)	Unidade de Base	2 A
Ponte H (L298N)	Tensão de Alimentação	Volt (V)	Derivada c/ Nome Especial	até 46 V
Sensor LM393	Tensão do Comparador	Volt (V)	Derivada c/ Nome Especial	0 – 5 V
Sensor LM393	Resistência Pull-up	Ohm (Ω)	Derivada c/ Nome Especial	10 k Ω
Lâmpada LED	Fluxo Luminoso	Lúmen (lm)	Derivada c/ Nome Especial	10–30 lm
Lâmpada LED	Corrente de Operação	Ampere (A)	Unidade de Base	20 mA
Chave Liga/Desliga	Resistência de Contato	Ohm (Ω)	Derivada c/ Nome Especial	< 0,1 Ω
Botão Push	Resistência Mecânica	Ohm (Ω)	Derivada c/ Nome Especial	< 0,1 Ω

Fonte: Autor

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 Definição de Requisitos: O que o robô precisa fazer?

Para o desenvolvimento do protótipo do AGV, utilizando Arduino e componentes eletrônicos de fácil acesso, foi necessário definir de forma simples quais funções o robô deverá executar. Esses requisitos ajudam a orientar a montagem física, a programação e os testes do projeto.

Os requisitos funcionais correspondem às tarefas que o robô deverá realizar. Neste projeto, o AGV deverá transportar pequenos materiais de um ponto a outro da linha de produção simulada, seguir um trajeto definido até o posto de trabalho, e após uso do material retornar ao ponto de abastecimento.

Os requisitos técnicos estão relacionados aos componentes utilizados na construção do protótipo. O robô contará com uma base móvel com rodas, motores DC para movimentação, ponte H para acionamento dos motores, placa Arduino para controle geral do sistema, bateria para alimentação elétrica e sensores para seguir linha no piso.

Além disso, o protótipo deverá ter estrutura leve, montagem simples e baixo custo, permitindo fácil manutenção e ajustes durante os testes.

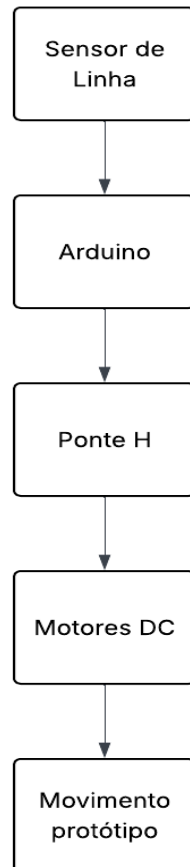
Dessa forma, os requisitos definidos atendem ao objetivo principal do projeto, que é demonstrar o funcionamento de um AGV aplicado ao abastecimento de linha de produção em escala reduzida.

4.2 Arquitetura de Sistemas:

A arquitetura do sistema do protótipo foi desenvolvida de forma simples, utilizando o Arduino como unidade central de controle. Ele será responsável por receber sinais dos sensores, processar as informações e comandar os motores do robô.

Os sensores terão a função de identificar obstáculos no caminho ou auxiliar na navegação do AGV. Após receber essas informações, o Arduino executará a lógica programada e enviará comandos para o módulo ponte H, que controlará os motores responsáveis pelo deslocamento.

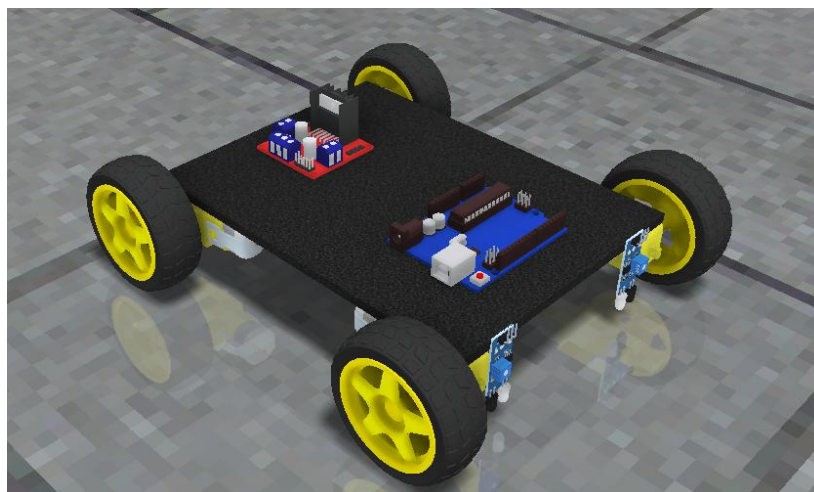
A estrutura básica do sistema pode ser representada da seguinte forma:

Imagem 1: Fluxograma da estrutura

Fonte: Autor

4.3 Design e Morfologia:

O modelo tridimensional do AGV desenvolvido para este projeto é apresentado na Imagem 2. Essa representação corresponde à primeira versão do protótipo, elaborada para validar a disposição dos componentes eletrônicos, o sistema de locomoção e a arquitetura geral do veículo.

Imagem 2: Modelo 3D do protótipo do AGV

Fonte: Autor.

O protótipo possui uma estrutura retangular composta por uma base plana sustentada por quatro rodas acionadas por motores DC. Sobre a plataforma estão posicionados os principais

componentes do sistema, como o Arduino Uno, responsável pelo processamento e controle das operações, o módulo ponte H para acionamento dos motores e os sensores infravermelhos utilizados para o seguimento de linha.

A escolha dessa configuração foi realizada devido à sua simplicidade construtiva, baixo custo e facilidade de montagem, características importantes para a etapa inicial de desenvolvimento e validação do conceito. Além disso, a disposição dos componentes permite fácil acesso para ajustes, manutenção e realização de testes durante a fase de prototipagem.

Os sensores foram posicionados na região frontal do veículo para possibilitar a identificação da trajetória demarcada no solo, enquanto os demais componentes foram distribuídos de forma a garantir equilíbrio e estabilidade durante a movimentação.

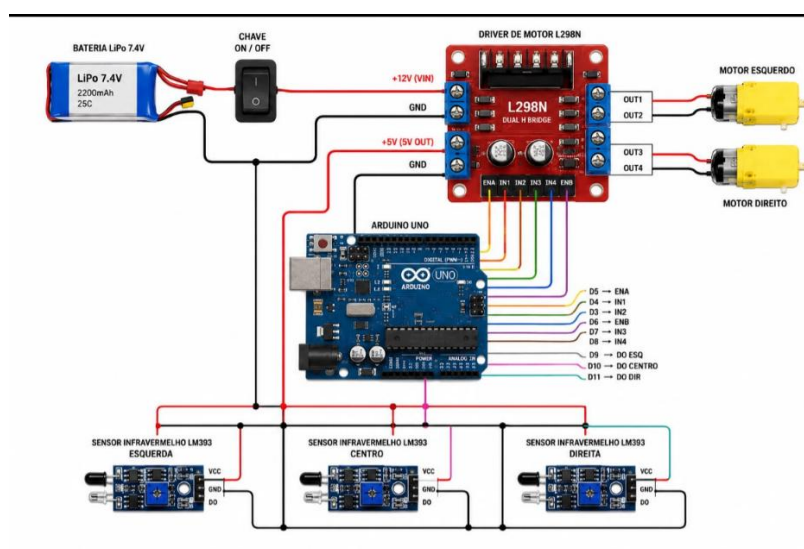
Embora o modelo apresentado represente uma versão inicial do projeto, futuras etapas de desenvolvimento poderão incluir a incorporação de novos elementos estruturais, sistemas de proteção, suporte para transporte de carga e melhorias mecânicas e eletrônicas, aproximando o protótipo das características encontradas em AGVs utilizados em ambientes industriais.

Dessa forma, o modelo apresentado na Imagem 2 permite visualizar a concepção inicial do sistema e validar os princípios de funcionamento que servirão de base para as próximas etapas de desenvolvimento do projeto.

4.4 Lógica de Operação:

O funcionamento do protótipo será realizado por meio de uma programação simples desenvolvida na plataforma Arduino IDE, cuja lógica de controle encontra-se apresentada no Apêndice A. Essa programação é responsável por interpretar os sinais dos sensores, controlar o acionamento dos motores e executar o ciclo de operação do AGV.

A Imagem 3 apresenta o diagrama elétrico completo do sistema, evidenciando as conexões entre a bateria LiPo 7,4 V, os sensores infravermelhos LM393, a placa Arduino Uno, o módulo ponte H L298N e os motores DC responsáveis pela movimentação do veículo. Nessa arquitetura, os sensores atuam como dispositivos de entrada, enviando informações ao Arduino, que realiza o processamento dos dados e envia comandos ao driver de motores para controlar o deslocamento do AGV.

Imagem 3: Diagrama elétrico do AGV.**Fonte: Autor.**

Conforme apresentado na Imagem 3, três sensores infravermelhos são utilizados para realizar a leitura da linha de navegação. A partir dos sinais recebidos, o Arduino identifica a posição do AGV em relação ao trajeto e determina as correções necessárias para manter o veículo alinhado ao percurso. Em seguida, os comandos são enviados ao módulo L298N, que controla individualmente os motores esquerdo e direito, permitindo realizar movimentos de avanço, correções de direção e parada.

O sistema terá como objetivo controlar o deslocamento automático do AGV entre dois pontos previamente definidos, simulando o transporte de materiais entre o posto de abastecimento e o posto de trabalho em uma linha de produção. Inicialmente, o robô permanecerá parado no posto de abastecimento, onde o carrinho será carregado com a peça ou material a ser transportado.

Após o abastecimento, o operador deverá pressionar um botão de acionamento para liberar o deslocamento do AGV. Ao receber o comando, o robô seguirá pelo trajeto definido até o posto de trabalho, utilizando os sensores para realizar o seguimento da linha e corrigir automaticamente eventuais desvios de rota. Ao chegar ao destino, o sistema realizará uma parada automática para que o operador possa retirar a peça transportada.

Após a retirada do material, o operador poderá pressionar novamente o botão de acionamento, permitindo que o AGV retorne automaticamente ao posto de abastecimento. Ao chegar ao ponto inicial, o robô permanecerá aguardando um novo carregamento, reiniciando assim o ciclo de operação.

Durante todo o funcionamento, a programação apresentada no Apêndice A será responsável pelo controle dos sensores, processamento das informações, acionamento dos motores e execução da lógica de navegação, garantindo a realização correta do percurso programado e o funcionamento autônomo do protótipo.

5 ANÁLISE DE CUSTOS

5.1 Estimativa de Materiais

Para o desenvolvimento do protótipo do AGV, foi realizada uma estimativa dos materiais e componentes necessários para montagem da estrutura mecânica, do sistema de movimentação e do controle eletrônico. Os valores apresentados são aproximados e foram pesquisados em varejistas acessíveis.

Tabela 2: Tabela de Componentes

Nome do Produto	Especificação	Qtd.	Onde foi Comprado	Preço (R\$)
Arduino Uno	Microcontrolador ATmega328P, 14 I/O digitais, 6 analógicas, 5V	1	Mercado Livre	38,90
L298N (Ponte H)	Driver de motor dual H-Bridge, tensão até 46V, corrente até 2A	1	Mercado Livre	18,90
Motor DC com Redução TT3	Motor DC 3–6V com caixa de redução, eixo duplo	4	Shopee	17,90
Sensor LM393	Sensor infravermelho seguidor de linha, comparador LM393	4	Mercado Livre	11,99
Kit Clássico 2WD	Base acrílica/plástica, rodas, suporte para motores	1	Mercado Livre	49,90
Bateria LiPo 7.4V	Bateria de lítio polímero 7.4V (2S), capacidade variável	1	Mercado Livre	30,00
Jumpers	Cabos jumper macho-macho, macho-fêmea e	1 kit	Mercado Livre	7,50

Nome do Produto	Especificação	Qtd.	Onde foi Comprado	Preço (R\$)
	fêmea-fêmea			
Chave Liga/Desliga	Interruptor de alavanca ou deslizante, 250V / 3A	1	Mercado Livre	0,95
LED	LED 5mm (vermelho ou verde), tensão 2–3V, corrente 20mA	1 kit	Mercado Livre	9,99
Botão	Push button tactile 12x12mm, 4 terminais, NO	1	Mercado Livre / lojas de eletrônica	9,70
Total	R\$ 220,10			

Fonte: Autor

Observa-se que o custo do protótipo é relativamente baixo, considerando os componentes utilizados. A utilização da plataforma Arduino contribui para a redução dos custos e facilita o desenvolvimento da programação e da automação do sistema.

5.2 Viabilidade Econômica

O custo estimado para a construção do protótipo é relativamente baixo quando comparado aos benefícios proporcionados pela automação, como a redução do esforço manual, a padronização do transporte de materiais e a diminuição do tempo de deslocamento entre o posto de abastecimento e o posto de trabalho.

Além disso, a utilização de um sistema automatizado pode contribuir para a redução de erros operacionais, melhorar a organização do fluxo produtivo e aumentar a eficiência do processo de manufatura.

Dessa forma, o projeto apresenta viabilidade econômica em aplicações acadêmicas e pode servir como base para futuras implementações em ambientes industriais de maior escala.

6. CONCLUSÃO

6.1 Verificação dos Objetivos

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um Veículo Guiado Automatizado (AGV) voltado à otimização da logística interna industrial, com foco no abastecimento de linhas de produção. A partir da pesquisa realizada e do desenvolvimento do protótipo conceitual, foi possível atingir os objetivos propostos inicialmente.

A análise do processo de transporte manual permitiu identificar limitações relacionadas ao tempo de deslocamento, à repetitividade das tarefas e à possibilidade de falhas operacionais. Com base nessas informações, foi projetada uma solução automatizada utilizando a plataforma Arduino, motores DC, sensores de detecção e sistema de controle embarcado.

Os objetivos específicos relacionados ao desenvolvimento da estrutura mecânica, à definição da arquitetura do sistema, à implementação da lógica de navegação e à integração dos sensores foram alcançados por meio da elaboração do projeto e da programação apresentada. Além disso, foram definidas rotas de operação entre o ponto de abastecimento e o posto de trabalho, simulando uma aplicação real de logística interna.

Os resultados obtidos demonstram que a proposta é tecnicamente viável para aplicações didáticas e de pequena escala, evidenciando o potencial dos AGVs para aumentar a eficiência operacional, reduzir erros humanos e contribuir para a modernização dos processos produtivos. Dessa forma, conclui-se que os objetivos estabelecidos na introdução foram atendidos de maneira satisfatória, validando a proposta desenvolvida ao longo do trabalho.

6.2 Limitações e Trabalhos Futuros

Apesar dos resultados alcançados, o projeto apresenta algumas limitações decorrentes do escopo acadêmico e do tempo disponível para desenvolvimento. O trabalho concentrou-se na concepção, modelagem e programação do sistema, não contemplando a construção de um protótipo industrial em escala real nem a realização de testes em ambiente fabril.

Além disso, o sistema de navegação proposto utiliza recursos simplificados, adequados para fins educacionais, não incorporando tecnologias mais avançadas de localização e mapeamento, como

visão computacional, sensores lidar ou sistemas de navegação dinâmica. Da mesma forma, não foram implementadas funcionalidades de conectividade com sistemas industriais, como integração com ERP, MES ou plataformas *IoT*.

Como proposta de continuidade, sugere-se que em Desenvolvimento Integrado de Produto II (DIP II) seja realizada a prototipagem física completa do AGV, incluindo montagem mecânica, integração eletrônica e validação experimental do funcionamento. Também poderão ser executados testes de desempenho relacionados ao tempo de transporte, capacidade de carga, autonomia energética e confiabilidade operacional.

Outros trabalhos futuros incluem a implementação de sistemas de comunicação sem fio, monitoramento remoto, integração com conceitos de Internet das Coisas (*IoT*), utilização de algoritmos de navegação mais sofisticados e adequação às normas industriais de segurança. Essas melhorias permitirão aproximar o projeto das aplicações encontradas em ambientes industriais reais, ampliando seu potencial de utilização e contribuindo para o avanço da automação logística nas indústrias.

7 REFERÊNCIAS

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MARTINS, Gilberto de Andrade. **Manual para elaboração de monografias e dissertações**.

São Paulo: Atlas, 2000.

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. **Projetos de estágio e de pesquisa em administração**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

SIMEI, Luis Carlos et al. IMPLANTAÇÃO DE UM AGV EM UMA INDÚSTRIA

AUTOMOBILÍSTICA: UM ESTUDO DE CASO. **INOVAE-Journal of Engineering, Architecture and Technology Innovation (ISSN 2357-7797)**, v. 11, n. 1, 2023.

UNIVERSAL ROBOTS. **Robótica avançada: o que é, benefícios e principais aplicações**. 2023.

Disponível em: <https://www.universal-robots.com/br/blog/robotica-avancada-o-que-e-beneficios-e-principais-aplicacoes/>. Acesso em: 6 abr. 2026.

A VOZ DA INDÚSTRIA. DE ROBÔS AUTÔNOMOS A BIG DATA: CONFIRA OS 9

PILARES DA MANUFATURA AVANÇADA. **A Voz da Indústria**, 2017. Disponível em:

<https://avozdaindustria.com.br/artigos/de-robs-autnomos-big-data-confira-os-9-pilares-da-manufatura-avanada/>. Acesso em: 6 abr. 2026.

8 APÊNDICE A

Programação Arduino:

```

int BOT1,BOT2;

// Motor A
const int ENA = 11; // PWM pin for Motor A
const int IN1 = 10; // IN1 pin for Motor A
const int IN2 = 9; // IN2 pin for Motor A
#define s 100 //base speed

// Motor B
const int ENB = 6; // PWM pin for Motor B
const int IN3 = 8; // IN3 pin for Motor B
const int IN4 = 7; // IN4 pin for Motor B

// IR Sensors
const int SENSOR1 = 2; // Left IR sensor
const int SENSOR2 = 3; // Right IR sensor

void moveForward() {
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  analogWrite(ENA, s); // Adjust speed here

  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  analogWrite(ENB, s); // Adjust speed here
}

void stopMotors() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  analogWrite(ENA, 0); // Stop motor

  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  analogWrite(ENB, 0); // Stop motor
}

void moveBack() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);

```

```

analogWrite(ENA, s); // Adjust speed here

digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
analogWrite(ENB, s); // Adjust speed here
}
void setup() {

  pinMode(12, INPUT);
  pinMode(13, INPUT);

  // Set motor pins as outputs
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);

  // Set sensor pins as inputs
  pinMode(SENSOR1, INPUT);
  pinMode(SENSOR2, INPUT);

}

void loop() {
  bool SENSOR1 = digitalRead(SENSOR1);
  bool SENSOR2 = digitalRead(SENSOR2);
  BOT1 = digitalRead(12);
  BOT2 = digitalRead(13);

  if(BOT1==HIGH){

    // Forward movement
    if (SENSOR1 == LOW) {
      moveForward();
    }

    // Stop
    else {
      stopMotors();
    }

    delay(100); // Add a short delay to make the print readable
  }
}

```

```
if (BOT2 == HIGH){  
  
    // Back movement  
    if (SENSOR2 == LOW) {  
        moveBack();  
    }  
  
    // Stop  
    else {  
        stopMotors();  
    }  
  
    delay(100); // Add a short delay to make the print readable  
}  
  
}
```